# Taller 2: Mercado laboral y micronegocios en Colombia

Informe técnico y metodológico · Grupo 10

Juan José Echeverry · Miguelangel Palma · Sergio López

Maestría en Economía Aplicada (MECA) · Taller de programación en R · Universidad de los Andes · 2026-02

## 1. Conformación y unión de las bases de datos

### 1.1. GEIH: generalidades, lógica del pegue y controles

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) es la fuente oficial del DANE para medir el mercado laboral, los ingresos y las condiciones sociodemográficas de los hogares colombianos. La recolección es mensual y continua, con cobertura para el total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso, así como dominios departamentales y ciudades principales [1]. Cada registro individual se identifica mediante tres variables jerárquicas: * `DIRECTORIO`: identifica la vivienda seleccionada en la muestra. * `SECUENCIA_P`: identifica el hogar dentro de la vivienda. * `ORDEN`: número consecutivo asignado a cada persona dentro del hogar.

Para armar las bases anuales, se utilizaron dos ciclos `for`: uno para recorrer los años 2023 y 2024, y otro para iterar sobre los doce meses de cada año. En cada mes se leen los cuatro módulos de la encuesta mediante `read.csv(sep = ";")`, usando codificación UTF-8 para leer correctamente los nombres de archivo con tildes y caracteres especiales. El código contempla la variación del archivo de marzo de 2024, nombrado en singular como `"No ocupado.CSV"`.

La unión mensual se construyó con un `left_join` tomando como base el módulo de *Características generales*, pues contiene a todas las personas encuestadas sin importar edad ni condición de ocupación. Para reducir el consumo de memoria, se seleccionaron las variables necesarias con `select()` inmediatamente después de leer cada archivo, bajando de unas 200 columnas a cerca de 25 por módulo antes de hacer las uniones y apilar los meses (`1_1_eficiencia.csv`).

La integridad de las uniones se comprobó con dos controles en el código: 1. Unicidad de llaves: la combinación `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + ORDEN` no presentó registros duplicados en ningún módulo de los 24 meses analizados (`1_1_verificacion_llaves.csv`). 2. Filas del módulo base: el total de observaciones tras cada unión coincidió exactamente con el tamaño de *Características generales*, confirmando que el pegue no multiplicó registros (`1_1_verificacion_pegues.csv`).

### 1.2. Tamaño muestral y consistencia de las definiciones laborales

**Tabla 1.** Registros muestrales por módulo, GEIH 2024. El total anual suma observaciones mensuales; no representa personas únicas debido a la rotación muestral.

| Mes | General | Fuerza | Ocupados | No ocupados |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 70.648 | 55.738 | 28.815 | 26.923 |
| Febrero | 72.148 | 56.856 | 29.943 | 26.913 |
| Marzo | 70.719 | 56.063 | 29.638 | 26.425 |
| Abril | 70.457 | 55.696 | 29.741 | 25.955 |
| Mayo | 70.188 | 55.773 | 30.142 | 25.631 |
| Junio | 70.020 | 55.530 | 29.925 | 25.605 |
| Julio | 69.694 | 55.038 | 29.929 | 25.109 |
| Agosto | 69.390 | 54.844 | 29.951 | 24.893 |
| Septiembre | 68.341 | 54.228 | 29.383 | 24.845 |
| Octubre | 67.216 | 53.631 | 29.127 | 24.504 |
| Noviembre | 66.235 | 52.679 | 28.924 | 23.755 |
| Diciembre | 64.627 | 51.727 | 28.154 | 23.573 |
| TOTAL_2024 | 829.683 | 657.803 | 353.672 | 304.131 |

La diferencia en el número de observaciones proviene de la estructura del cuestionario [1]: * *Características generales* (829.683 observaciones en 2024) incluye a todas las personas del hogar encuestado. * *Fuerza de trabajo* (657.803 observaciones) se aplica solo a la Población en Edad de Trabajar (PET, 15 años o más). * *Ocupados* (353.672) y *No ocupados* (304.131) dividen a la PET en dos grupos mutuamente excluyentes cuya suma es igual al total de personas de 15 años o más.

En los datos se comprobó mes a mes que se cumplen las identidades básicas del mercado de trabajo (`1_2_consistencia_laboral_20`

$$\text{PET} = \text{Fuerza de Trabajo (FT)} + \text{Población Fuera de la Fuerza de Trabajo (FFT)}$$

$$\text{Fuerza de Trabajo (FT)} = \text{Ocupados (OCI)} + \text{Desocupados (DSI)}$$

La diferencia entre la suma de los componentes y los totales agregados fue cero en todos los meses.

### 1.3. Base analítica y diccionario de variables

La base analítica conserva las variables indicadas para los ejercicios posteriores, añade las necesarias para clasificar el empleo informal (`EI`) y genera la variable `ANIO` a partir de `PERIODO`. Se verificó mediante código que la tabla final contenga únicamente este conjunto de columnas.

**Tabla 2.** Diccionario de variables analíticas de la GEIH utilizadas en 1.3(a a d) [1].

| Variable | Módulo | Descripción | Categoría / unidad |
|---|---|---|---|
| DIRECTORIO | General | Identificador del directorio | Identificador |
| SECUENCIA_P | General | Secuencia del hogar | Identificador |
| ORDEN | General | Número de orden de la persona | Identificador |
| PERIODO | General | Período de la encuesta | Año y mes |
| MES | General | Mes de la encuesta | Mes |
| P3271 | General | Sexo | 1 Hombre; 2 Mujer |
| P3042 | General | Nivel educativo | Categorías educativas |
| P6090 | General | Afiliación a seguridad social en salud | Categorías de afiliación |
| P6040 | General | Edad | Años |
| P6160 | General | Sabe leer y escribir | 1 Sí; 2 No |
| DPTO | General | Departamento | Código |
| AREA | General | Área geográfica | Código |
| CLASE | General | Clase geográfica | Categoría |
| FEX_C18 | General | Factor de expansión | Factor de expansión |
| PT | General | Población total | Indicador |
| PET | Fuerza | Población en edad de trabajar | Indicador |
| FT | Fuerza | Población en la fuerza de trabajo | Indicador |
| FFT | Fuerza | Población fuera de la fuerza de trabajo | Indicador |
| P6240 | Fuerza | Actividad principal | Categorías |
| OCI | Ocupados | Población ocupada | Indicador |
| RAMA2D_R4 | Ocupados | Rama de actividad económica | Código CIIU Rev. 4 |
| P6430 | Ocupados | Posición ocupacional | Categorías |
| INGLABO | Ocupados | Ingreso laboral | Pesos colombianos |
| DSI | No ocupados | Población desocupada | Indicador |

Las variables `DPTO`, `AREA` y `CLASE` miden dimensiones territoriales diferentes y no son intercambiables: * `DPTO` corresponde a la división político-administrativa departamental (32 departamentos y Bogotá D.C.). * `AREA` identifica los dominios de ciudades y áreas metropolitanas donde el DANE garantiza representatividad estadística. * `CLASE` distingue la cabecera municipal (valor 1) de los centros poblados y la zona rural dispersa (valores 2 y 3). Un departamento contiene varias clases geográficas y no necesariamente coincide con un área metropolitana.

### 1.4. Integración GEIH y EMICRON 2024

La muestra de la Encuesta de Micronegocios (EMICRON) se toma de la GEIH: selecciona a ocupados clasificados como trabajadores por cuenta propia o empleadores en unidades de hasta nueve personas [2]. Esto genera una relación asimétrica entre las fuentes: todo micronegocio de EMICRON proviene de un hogar encuestado en la GEIH, pero solo una pequeña parte de los encuestados de la GEIH administra un micronegocio. En cobertura geográfica, la GEIH abarca el total nacional, mientras que EMICRON excluye de su marco a ocho departamentos de la Amazonía y Orinoquía (Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada). Los factores de expansión también difieren: `F_EXP` expande unidades económicas anuales, mientras que `FEX_C18` expande personas.

Para definir la llave de enlace, se contrastaron los hogares comunes y se comprobó que `SECUENCIA_ENCUESTA` equivale a `ORDEN` en el 100 % de los 78.501 registros de EMICRON (`1_4_relacion_orden.csv`). La llave de persona es por tanto `DIRECTORIO + SECUENCIA_P + ORDEN`. Al comparar los meses de ambas encuestas, todos los registros comparables mostraron que $\text{MES_REF} = \text{MES}_{\text{GEIH}} + 1$ (`1_4_relacion_meses.csv`), debido a que EMICRON pregunta por las ventas del mes previo a la entrevista (`VENTAS_MES_ANTERIOR`). Por este desfase en el período de referencia, el mes no debe formar parte de la llave de unión, ya que eliminaría los emparejamientos válidos.

**Tabla 3.** Auditoría mensual del enlace entre EMICRON y GEIH 2024 (`base_micro`).

| Mes ref. | EMICRON | Enlazados | Sin enlace | Enlace (%) |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | 6.747 | 0 | 6.747 | 0 |
| FEBRERO | 6.337 | 6.337 | 0 | 100 |
| MARZO | 6.756 | 6.756 | 0 | 100 |
| ABRIL | 6.571 | 6.571 | 0 | 100 |
| MAYO | 6.604 | 6.604 | 0 | 100 |
| JUNIO | 6.544 | 6.544 | 0 | 100 |
| JULIO | 6.459 | 6.459 | 0 | 100 |
| AGOSTO | 6.661 | 6.661 | 0 | 100 |
| SEPTIEMBRE | 6.690 | 6.690 | 0 | 100 |
| OCTUBRE | 6.572 | 6.572 | 0 | 100 |
| NOVIEMBRE | 6.201 | 6.201 | 0 | 100 |
| DICIEMBRE | 6.359 | 6.359 | 0 | 100 |

La base `base_micro` conserva los 78.501 micronegocios de la encuesta; 71.754 (91,41 %) enlazaron con la GEIH de 2024. La verificación con variables comunes mostró una coincidencia del 100 % en sexo (`P35` con `P3271`), edad (`P241` con `P6040`) y zona geográfica (`CLASE_TE` con `CLASE`).

Los 6.747 micronegocios sin enlace en la GEIH 2024 (8,59 %) corresponden a enero de 2024. Debido al desfase de un mes en la recolección, esos informantes fueron encuestados en la GEIH en diciembre de 2023. Al revisar los archivos de 2023, se confirmó que los 6.747 registros están en esa base (`1_4_fuera_2024.csv`). Por tanto, al limitar la unión a los archivos de 2024, este grupo queda fuera por diseño temporal y no por un error en la llave.

Entre los propietarios enlazados, el 88,53 % declaró en la GEIH ser trabajador por cuenta propia y el 9,22 % patrón o empleador (97,75 % en conjunto). El 2,25 % restante reportó posiciones como obrero particular o trabajador familiar. Esta diferencia ocurre porque EMICRON registra la tenencia de una unidad productiva, mientras que la GEIH capta la ocupación principal de la persona, lo que recoge casos de pluriempleo o transiciones recientes entre actividades.

## 2. Indicadores de mercado laboral

### 2.1. Tasas trimestrales y poblaciones según sexo

De acuerdo con la metodología del DANE [1], los principales indicadores laborales se definen como relaciones porcentuales entre subconjuntos de la población:

$$\text{Tasa Global de Participación (TGP)} = \left(\frac{\text{Fuerza de Trabajo}}{\text{Población en Edad de Trabajar}}\right) \times 100$$

$$\text{Tasa de Ocupación (TO)} = \left(\frac{\text{Población Ocupada}}{\text{Población en Edad de Trabajar}}\right) \times 100$$

$$\text{Tasa de Desempleo (TD)} = \left(\frac{\text{Población Desocupada}}{\text{Fuerza de Trabajo}}\right) \times 100$$

Para obtener estimaciones agregadas del trimestre, el factor mensual `FEX_C18` se divide entre tres (FEX_C18/3), lo que refleja el promedio poblacional del período. En los datos se comprobó que la suma de ocupados y desocupados es igual a la fuerza de trabajo en todos los trimestres y para ambos sexos (`2_1_consistencia_tasas.csv`).

**Tabla 4.** Tasas (%) y poblaciones de hombres, total nacional (2023 a 2024).

| Indicador | E-M 23 | A-J 23 | J-S 23 | O-D 23 | E-M 24 | A-J 24 | J-S 24 | O-D 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGP (%) | 76,50 | 76,74 | 76,84 | 76,49 | 76,27 | 76,56 | 76,37 | 76,30 |
| TO (%) | 69,48 | 70,50 | 70,96 | 70,53 | 68,97 | 69,88 | 70,51 | 70,92 |
| TD (%) | 9,18 | 8,14 | 7,66 | 7,78 | 9,57 | 8,72 | 7,67 | 7,06 |
| Población | 24.748.804 | 24.810.197 | 24.869.525 | 24.930.631 | 24.990.309 | 25.049.813 | 25.107.634 | 25.167.164 |
| PET | 18.881.919 | 18.946.514 | 19.011.565 | 19.080.726 | 19.149.619 | 19.218.233 | 19.283.702 | 19.349.487 |
| Fuerza laboral | 14.444.388 | 14.540.454 | 14.609.435 | 14.594.473 | 14.604.582 | 14.712.896 | 14.726.116 | 14.764.021 |
| Ocupados | 13.118.794 | 13.357.249 | 13.490.093 | 13.458.585 | 13.207.089 | 13.429.720 | 13.597.066 | 13.722.209 |
| Desocupados | 1.325.594 | 1.183.205 | 1.119.342 | 1.135.888 | 1.397.493 | 1.283.176 | 1.129.050 | 1.041.812 |

**Tabla 5.** Tasas (%) y poblaciones de mujeres, total nacional (2023 a 2024).

| Indicador | E-M 23 | A-J 23 | J-S 23 | O-D 23 | E-M 24 | A-J 24 | J-S 24 | O-D 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGP (%) | 52,13 | 52,75 | 53,07 | 52,44 | 52,02 | 52,27 | 52,69 | 52,66 |
| TO (%) | 44,26 | 45,93 | 46,88 | 46,35 | 44,23 | 45,64 | 46,30 | 46,79 |
| TD (%) | 15,09 | 12,92 | 11,65 | 11,62 | 14,98 | 12,68 | 12,12 | 11,15 |
| Población | 26.080.284 | 26.152.845 | 26.223.382 | 26.295.834 | 26.366.929 | 26.437.712 | 26.506.805 | 26.577.650 |
| PET | 20.454.972 | 20.529.442 | 20.603.334 | 20.680.445 | 20.756.972 | 20.833.277 | 20.907.273 | 20.982.464 |
| Fuerza laboral | 10.662.324 | 10.829.473 | 10.933.226 | 10.845.021 | 10.797.737 | 10.890.556 | 11.016.301 | 11.050.039 |
| Ocupados | 9.053.858 | 9.429.973 | 9.659.727 | 9.585.297 | 9.180.448 | 9.509.175 | 9.680.991 | 9.817.474 |
| Desocupados | 1.608.466 | 1.399.500 | 1.273.499 | 1.259.724 | 1.617.289 | 1.381.381 | 1.335.310 | 1.232.565 |

*Nota:* E-M = enero a marzo; A-J = abril a junio; J-S = julio a septiembre; O-D = octubre a diciembre. Tasas en porcentaje; poblaciones en personas promedio estimadas.

### 2.2. Análisis económico de la serie de tiempo y brechas de género

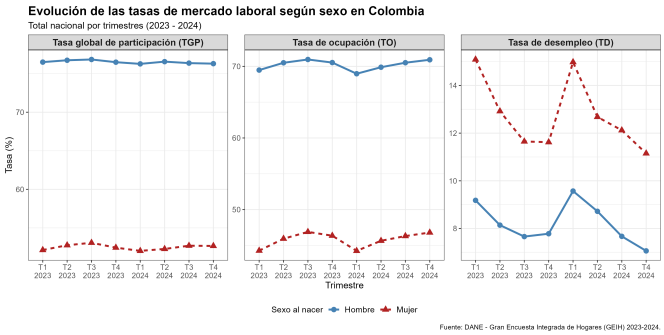



Figura 1: Evolución trimestral de TGP, TO y TD por sexo, Colombia 2023 a 2024. Fuente: GEIH (DANE), procesamiento del Grupo 10.

La relación entre las tasas del mercado laboral se resume en la siguiente identidad:

$$\text{TD} = \frac{\text{Desocupados}}{\text{FT}} = 1 - \frac{\text{Ocupados}}{\text{FT}} = 1 - \frac{\text{Ocupados/PET}}{\text{FT/PET}} = 1 - \frac{\text{TO}}{\text{TGP}}$$

Esta relación indica que los cambios en la tasa de desempleo dependen a la vez de la oferta de trabajo (TGP) y de la demanda efectiva de empleo (TO). Por ello, observar solo el total de personas desocupadas no basta para explicar la tasa: la desocupación puede bajar porque se crean puestos de trabajo o porque una parte de las personas deja de buscar empleo y pasa a la inactividad.

Los resultados muestran diferencias marcadas entre hombres y mujeres: * En participación y ocupación, los hombres se ubican en niveles de TGP cercanos al 76 o 77 % y de TO entre 70 y 72 %, mientras que las mujeres presentan una TGP en torno al 51 o 52 % y una TO cerca del 45 o 46 %, lo que deja una brecha de más de 24 puntos porcentuales en ambos indicadores. * En desempleo, las mujeres registran tasas entre 11 y 15 %, frente a niveles de 7 a 10 % en los hombres, con una diferencia desfavorable para las mujeres de 4 a 5 puntos porcentuales. * En el último trimestre de 2024 se observa un patrón estacional: la TD disminuye tanto en hombres (de 9,57 % a 7,06 %) como en mujeres (de 14,98 % a 11,15 %). Esta baja coincidió con un aumento de la ocupación (la TO subió 2,7 puntos porcentuales en ambos sexos) acompañado de una participación estable o en leve ascenso, lo que refleja la mayor contratación en comercio y servicios hacia fin de año.

### 2.3. Formalidad laboral en las 13 ciudades y áreas metropolitanas

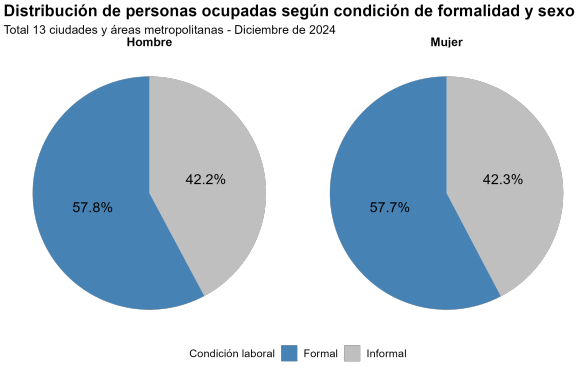



Figura 2: Distribución de ocupados según condición de formalidad y sexo, 13 ciudades (Diciembre 2024). Fuente: GEIH (DANE).

La condición de formalidad laboral (`EI`) se programó en R a partir del código SAS publicado por el DANE en el anexo de empleo informal (`anex-GEIHEISS-oct-dic2024.xlsx`) [3]. La definición toma en cuenta la posición ocupacional, el tamaño de la empresa (`P3069`), el registro mercantil (`P3045S1`), la contabilidad (`P3046`) y los aportes a salud y pensión. Al replicar el cálculo para el trimestre octubre a diciembre de 2024 en las 13 ciudades (con el factor mensual dividido entre tres), la tasa de informalidad estimada fue de 42,5 %, exactamente igual a la cifra oficial del DANE (`2_3_control_ei_dane.csv`). Para el mes de diciembre de 2024, la informalidad en estas ciudades fue de 42,2 % en hombres y 42,3 % en mujeres (`2_3_tabla_formalidad_13ciudades.csv`), lo que indica proporciones similares entre ambos sexos en las áreas metropolitanas.

### 2.4. Posición ocupacional a nivel nacional

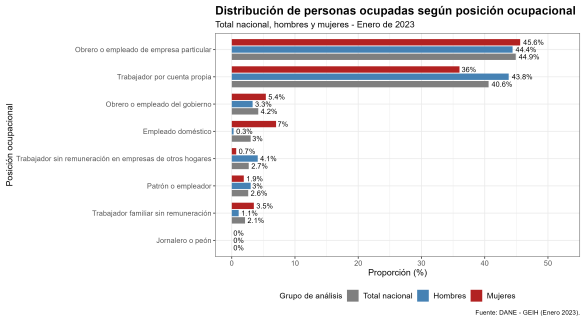



Figura 3: Distribución de la población ocupada según posición ocupacional y sexo, total nacional (Enero 2023). Fuente: GEIH (DANE).

Con los datos expandidos de enero de 2023, los trabajadores por cuenta propia (40,6 %) y los patrones o empleadores (2,6 %) suman el 43,2 % de la ocupación nacional (alrededor de 9,6 millones de personas). Este grupo constituye la población objetivo a partir de la cual el DANE selecciona la muestra de la encuesta de micronegocios.

## 3. Micronegocios en Colombia

### 3.1. Indicadores básicos del tejido empresarial

Al expandir los datos con `F_EXP` en `3_1_indicadores.xlsx`, el total nacional en 2024 es de 5.297.252 micronegocios, cifra idéntica a la publicada por el DANE [2]. El 64,6 % de los negocios está a cargo de hombres y el 35,4 % de mujeres. Por ramas de actividad, comercio y reparación de vehículos (23,9 %) y el sector agropecuario (21,5 %) concentran el 45,4 % del total. En formalidad legal, el 22,4 % cuenta con Registro Único Tributario (RUT) y el 10,3 % tiene registro en Cámara de Comercio.

**Tabla 6.** Indicadores básicos de micronegocios, total nacional 2024 [2].

| Categoría | Micronegocios | Porcentaje |
|---|---|---|
| Total micronegocios | 5.297.252 | 100,0 % |
| Hombre | 3.421.325 | 64,6 % |
| Mujer | 1.875.927 | 35,4 % |
| Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | 1.138.758 | 21,5 % |
| Industrias manufactureras | 531.988 | 10,0 % |
| Comercio y reparación de vehículos | 1.263.754 | 23,9 % |
| Transporte y almacenamiento | 628.817 | 11,9 % |
| Cuenta con RUT | 1.185.978 | 22,4 % |
| No registrado | 4.749.671 | 89,7 % |
| Registrado ante Cámara de Comercio | 547.581 | 10,3 % |

### 3.2. Inclusión financiera por rama de actividad

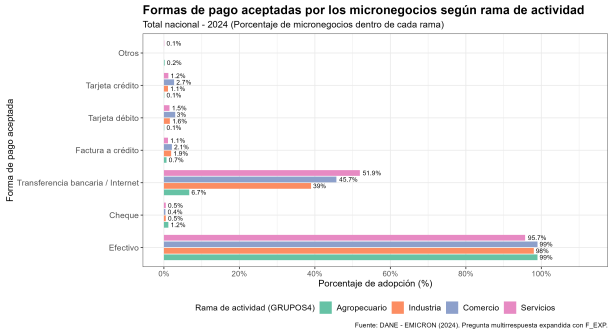



Figura 4: Medios de pago aceptados por micronegocios según rama económica, Colombia 2024. Fuente: EMICRON (DANE).

El cálculo de las siete opciones de medios de pago (`P1764_1` a `P1764_7`) se programó mediante un ciclo que recorre cada variable y rama (`GRUPOS4`), ponderando con `F_EXP` para evitar repeticiones de código.

Los resultados muestran diferencias notorias según el tipo de medio de pago: el efectivo se mantiene como la forma de cobro más habitual en todas las ramas (superior al 85 % en agro e industria, y más de 94 % en comercio). En cambio, los medios electrónicos presentan brechas amplias entre sectores: las transferencias y billeteras digitales llegan al 51,9 % en servicios y al 43,4 % en comercio, pero apenas alcanzan el 6,7 % en el agro. Esta disparidad en el uso de canales transaccionales coincide con niveles bajos de inclusión en otros servicios: solo el 14,2 % de los micronegocios solicitó crédito formal y el 18,1 % reportó algún ahorro vinculado al negocio (`3_2_credito_ahorro.csv`).

### 3.3. Análisis conjunto GEIH y EMICRON: educación del propietario y tenencia de RUT

La pregunta planteada para el cruce es: *¿se asocia el nivel educativo del propietario (variable GEIH: `P3042`) con la tenencia de RUT en el micronegocio (variable EMICRON: `P1633`)?*

El análisis se expandió exclusivamente con `F_EXP`, ya que la unidad de observación es el micronegocio; combinar factores de personas (`FEX_C18`) y unidades económicas distorsionaría las estimaciones poblacionales. La población corresponde a los propietarios enlazados con respuesta en ambas encuestas (71.754 micronegocios) y el período representativo abarca de febrero a diciembre de 2024, una vez descontados los registros de enero provenientes de la GEIH de 2023.

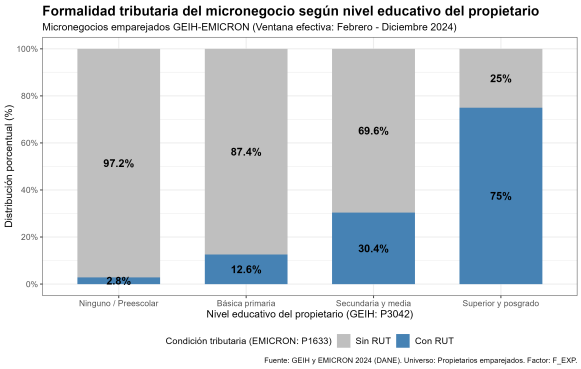



Figura 5: Tenencia de RUT según nivel educativo del propietario enlazado, 2024. Fuente: GEIH y EMICRON (DANE), ponderador: F_EXP.

La tabla de contingencia (`3_3_tabla_educacion_rut.csv`) muestra que la tenencia de RUT aumenta de forma continua con la escolaridad: pasa de 2,8 % entre quienes no tienen estudios o cursaron preescolar, a 12,6 % en primaria, 30,4 % en secundaria y 75,0 % entre propietarios con educación superior o posgrado.

Esta asociación no implica una relación causal directa. Existen al menos dos factores intermedios que ayudan a explicarla: primero, la escala del negocio, pues una mayor escolaridad suele acompañarse de más capital y mayores ventas, lo que acerca la actividad a los topes en los que el registro tributario es obligatorio; segundo, la especialización sectorial, ya que las personas con estudios superiores suelen abrir micronegocios de servicios profesionales donde los clientes exigen factura y RUT para deducir costos, a diferencia de los pequeños comercios o actividades de subsistencia.

## 4. Análisis socioeconómico de la población colombiana

### 4.1. Diferencias territoriales: informalidad e ingreso departamental

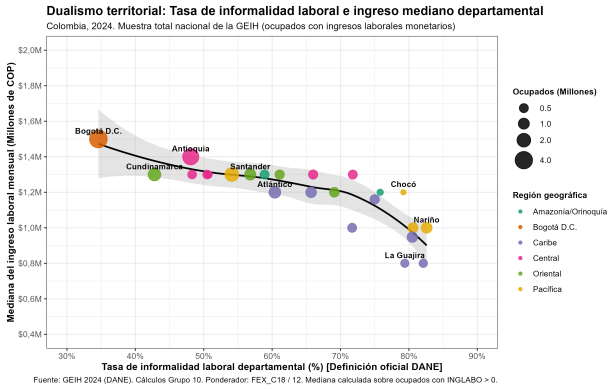



Figura 6: Tasa de informalidad laboral departamental e ingreso laboral mediano, Colombia 2024. Fuente: GEIH 2024.

Los datos departamentales muestran una relación inversa entre la informalidad laboral y los ingresos del trabajo (`4_1_tabla_departamental.csv`). En Bogotá la informalidad es de 34,6 % con un ingreso mediano de 1,6 millones de pesos, mientras que en Chocó, La Guajira y Sucre la tasa supera el 79 % y el ingreso mediano baja a 600.000 pesos, menos de la mitad del salario mínimo. Esta brecha refleja las disparidades regionales señaladas en la literatura aplicada (*Bonet-Morón et al., 2021*): en los departamentos con menor tejido empresarial e infraestructura limitada, el empleo informal absorbe a la mayor parte de la población trabajadora con remuneraciones muy por debajo del promedio nacional.

### 4.2. Pagos digitales y nivel de ventas en micronegocios

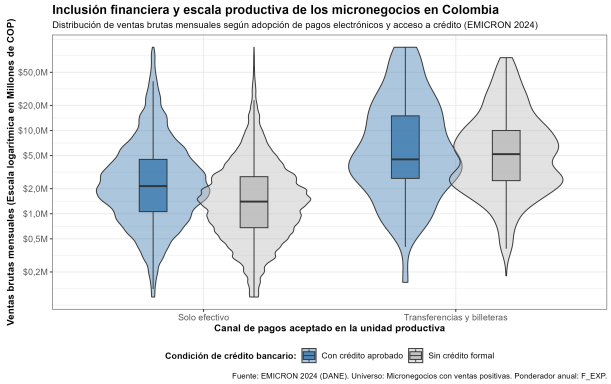



Figura 7: Distribución de ventas brutas según pagos digitales y crédito bancario, EMICRON 2024. Fuente: EMICRON 2024.

La distribución de ventas mensuales varía según los medios de pago y el acceso al crédito (`4_2_tabla_inclusion_ventas.csv`). Los negocios que cobran únicamente en efectivo tienen ventas medianas de 1,38 millones de pesos sin crédito y 2,14 millones con crédito. En cambio, las unidades que reciben transferencias o billeteras digitales presentan ventas medianas entre 4,5 y 5,2 millones de pesos. El uso de medios electrónicos deja un registro de cobros que puede servir como historial financiero alternativo, lo que reduce las asimetrías de información con los bancos (*Stiglitz y Weiss, 1981; Gómez-González et al., 2023*) y facilita compras e inventarios de mayor escala.

### 4.3. Nivel educativo y posición ocupacional

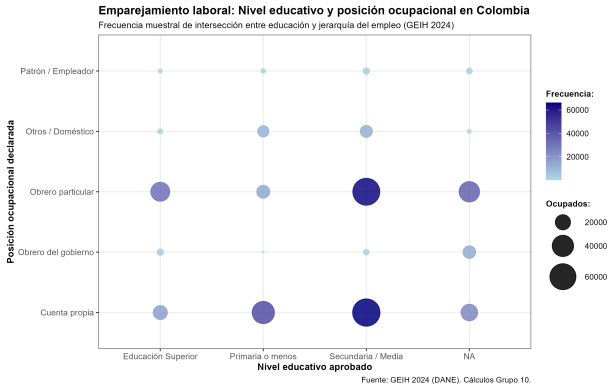



Figura 8: Frecuencia de intersección entre nivel educativo y posición ocupacional, Colombia 2024. Fuente: GEIH 2024.

El cruce entre educación y posición ocupacional muestra cómo se distribuye la fuerza laboral en distintas categorías (`4_3_tabla_mismatch_educacion.csv`). La mayoría de las personas asalariadas cuenta con estudios secundarios o superiores, pero el trabajo por cuenta propia también reúne a más de 3 millones de personas con primaria o secundaria y a cerca de 1 millón de ocupados con educación superior. Esta presencia de profesionales en actividades por cuenta propia concuerda con los análisis de desajuste educativo (*Hartog, 2000*), donde la falta de plazas asalariadas formales lleva a personas calificadas a generar ingresos propios en unidades de pequeña escala.

## Referencias


1. DANE. *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023–2024*. Metodología, formulario y microdatos en ANDA.
2. DANE. *Boletín técnico: Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 2024*. Bogotá: DANE.
3. DANE. *Empleo informal y seguridad social, octubre–diciembre 2024*. Boletín y anexo estadístico (`Código_SAS`).
4. Bonet-Morón, J., Hahn-De-Castro, L. W., & Pérez-Valbuena, G. J. (2021). Regional economic disparities and regional policy in Colombia. *Regional Studies*, 55(10-11), 1714–1727.
5. Gómez-González, J. E., Mendoza, J. C., & Rojas, M. A. (2023). Fintech payments, financial inclusion, and small firm revenues in Latin America. *Borradores de Economía*, Banco de la República, No. 1242.
6. Hartog, J. (2000). Over-education and earnings: where are we, where should we go? *Empirical Economics*, 25(1), 1–23.
7. Lustig, N., Martinez-Aguilar, A., & Melendez, M. (2022). Fiscal policy and inequality in Latin America. *CEQ Working Paper*, Tulane University.
8. Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. *American Economic Review*, 71(3), 393–410.

**Anexo. Declaración de uso de inteligencia artificial**

En cumplimiento de los lineamientos institucionales de la Universidad de los Andes (Nivel 3 de uso de Inteligencia Artificial Generativa - IAG) y de las normas establecidas en el enunciado del Taller 2, a continuación se declara de manera explícita y transparente el uso de herramientas de IAG durante el desarrollo del trabajo:

| Elemento | Declaración formal del Grupo 10 |
|---|---|
| **Herramienta** | ChatGPT (OpenAI GPT-4o) y Claude (Anthropic). |
| **Propósito** | Apoyo en la edición de estilo y gramática del texto explicativo, asistencia técnica en la estructuración de la plantilla Quarto/LaTeX (XeLaTeX, tablas booktabs y recorte de figuras en PNG), y revisión cruzada de la consistencia sintáctica de los comandos de R. |
| **Contenido tratado** | Revisión de redacción en los numerales 1.1 a 4.3; formateo de tablas en LaTeX para no desbordar márgenes; y verificación de la estructura del outline jerárquico del script maestro bajo el estándar del curso. |
| **Revisión y supervisión humana** | Los tres integrantes del grupo (Juan José Echeverry, Miguelangel Palma y Sergio López) contrastaron minuciosamente cada cifra reportada en el documento frente a las salidas numéricas generadas por el script maestro `Taller2_Grupo_10.R`, los microdatos del DANE y los boletines técnicos oficiales. Se ajustaron manualmente las interpretaciones económicas y se validaron las ecuaciones matemáticas. |
| **Autoría y dominio** | El código, el análisis sustantivo y las decisiones metodológicas (adaptación de la clasificación `EI`, demostración empírica de la llave de EMICRON y los tres ejercicios socioeconómicos libres) son de autoría íntegra del Grupo 10. Todos los integrantes dominan la totalidad del código y están en capacidad de explicarlo y modificarlo en la sesión individual de entrevista oral. |